

計算機組織 期中考, open book. 答案須說明緣由, 計算要寫過程, 否則不計分

1. 畫一個 switch level 圖說明, 忽略短路與漏電問題的話, 如何由最少個電晶體連接成 NAND?
2. 畫一個 gate level 圖說明, NAND 如何連接成 NOT? 如何由 NAND 和 NOT 連接成 OR?
3. 製程由 10 納米轉成 2 納米后, 同電路的晶粒, 面積變為幾倍? 根據登納德縮放比例定律, 理論上晶片頻率可以變為幾倍快? 功耗變為幾倍?
4. Computer A: clock 是 4GHz, CPI=2, 每秒可以跑幾個指令? 如果超頻到 6GHz, 每秒可以跑幾個指令?
5. 記憶體 CAS 延遲 (CL) 後, DDR5-6000MHz/CL40 的記憶體存取延遲時間為? 是頻率 6G 的 CPU 的暫存器的存取時間的幾倍?
6. Computer A 如果是 B 的 x 倍快, B 應該是 A 的幾倍快? 如果對於測試程式 p1, Computer A 是 B 的 16 倍快, 對於測試程式 p2, A 是 B 的 $1/4$ 倍快。算數平均 A 是 B 的幾倍快? 算數平均 B 是 A 的幾倍快? 那邊不合理? 幾何平均有沒有這個問題?

以下各題 g 在 \$7, h 在 \$8, base address of 陣列 Ar in \$5, 陣列 Ar 每個 element 的大小為 4 個 bytes。不要用 li, move, sll 等指令。

7. for(g=1; g!=0; g-=2) Ar[g]=h; 的 MIPS code 是?

8. loop: lw \$8, 5(\$2)

j exit

bne \$3, \$8, loop

exit:

如果 exit: 在記憶體位置 60, 上列 MIPS 指令, 以十進位表示各欄位機器碼是? 跳躍指令的目的位置要說明計算過程。

9. 16 進位機器碼 014B402A 的 MIPS 指令是? add \$8, \$5, \$2 的 16 進位機器碼是?

10. 執行指令 sub \$8, \$5, \$2 時, Registers 的輸入, 輸出是?

配分	教師簽名或蓋章
95	

科目

學院

資工

學系

甲

組(班)

=

年級

年 5 月 15 日

學號

413261647

姓名

林和慶

第一頁 本試卷分發後先填妥上列各欄再作答。

1.



NAND:

$$(X \cdot Y)' = F$$

X Y F

0 0 1

0 1 1

1 0 1

1 1 0

2.



$$(A \cdot A)' = A' + A' = A'$$

$$(A' + A')' = A' + A' = A'$$

(15)

3. 10nm $\rightarrow$ 2nm

$\Rightarrow$ 縮小 0.2 倍

$\Rightarrow$ 面積縮小 $0.2 \times 0.2 = 0.04$ 倍 #

$\therefore$ 頻率與製程成反比

$\therefore$ 頻率變為 5 倍 #

$\therefore$ 功耗與製程大小的平方成正比

$\therefore$ 功耗變為 $(\frac{1}{5})^2 = \frac{1}{25}$ 倍 #

4. CPI=2 $\Rightarrow$ 每個指令要 2 cycle

$\Rightarrow$ 每個 cycle 花 $\frac{1}{5}$ 秒

Clock: 4G $\Rightarrow$ 每秒 4G cycle

$$\frac{4G}{2} = 2G \text{ (個指令) \#}$$

$$\frac{6G}{2} = 3G \text{ (個指令) \#}$$

5. 延遲 40: clock (cycle) #

頻率 6000 $\div$ 2 = 3000 (MHz)

6G 的 CPU $\Rightarrow$ 暫存器的反應速率是 6000 MHz

$$\frac{\frac{1}{3000} \times 40}{\frac{1}{6000}}$$

$$= \frac{6000 \times 40}{3000} = 80 \text{ (倍) \#}$$

6. 文倍 #

$$\frac{16 + \frac{1}{4}}{2} = 8.125 \text{ (倍) \#}$$

$$\frac{16 + 4}{2} = \frac{20}{2} = 10 \text{ (倍) \#}$$

(a) 算數平均受參考基準影響
幾何平均沒有此問題

7. addi \$7, \$zero, \$1 # g=1

Loop:

beq \$7, \$zero, Exit # g==0 跳到 Exit

multi \$t0, \$7, 4

add \$t0, \$t0, \$5

sh \$8, 0(\$t0)

addi \$7, \$7, -2 # g = g-2

Exit:

8. A = A + A = (A + A)

記憶體位置 第一個指

loop: lw \$8, 5(\$2)

48 12

loop: 35, 2, 8, 5

j exit

52 13

2, 15 1 1 0

bne \$3, \$8, loop

56 14

5, 3, 8, 1, 3, 1

exit:

60 15

exit:

9. 014B402A (SHM) 00000000 = 00000000

0000 0001 0100 1011 0100 0000 0001 1010
op(6) rs(5) rt(5) rd(5) shamt(5) funct(6)

014B402A = 00000000 00000000 00000000 00000000

sll \$8, \$10, 4

op(6) rs(5) rt(5) rd(5) shamt(5) funct(6)
0 5 2 8 0 32

000000 001010 010010 010000 000000 100000
0 : 0 : 10A : 2 : 4 : 0 : 2 : 0

Ans: 00A24020 #

10. op(6) rs(5) rt(5) rd(5) shamt(5) funct(6)
0 9 36 5 2 8 0 34

輸入: Read register 1 = 5
Read register 2 = 2
Write register = 8
Write data = \$5 - \$2
輸出: Read data 1 = \$5
Read data 2 = \$2